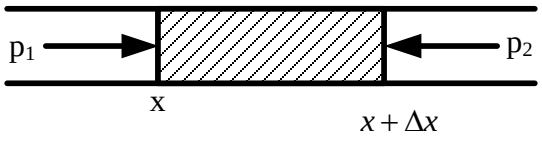
第十一章例题

例题 1

试推导出空气中声波的波动方程和波速。

解：声波是纵波，频率比较高，在传播过程中，空气的压缩和膨胀过程很快，可以认为是绝热的，即 $pV^{\gamma}=C$



考虑截面积为 S 的空气柱，左右边的压强为 p_1 和 p_2，在声波扰动下，体积的相对变化为 $\frac{\partial y}{\partial x}$，理由如下：$x$ 处和 $x+\Delta x$ 处振动的位移差为 Δy，体积差为 $\Delta V=S\Delta y$，Δx 段的体积为 $V=S\Delta x$，所以体积的相对变化量为：

$$\frac{\Delta V}{V}=\frac{S\Delta y}{S\Delta x}=\frac{\partial y}{\partial x} \qquad (1)$$

将 $pV^{\gamma}=C$ 两边对 x 求导得：$V^{\gamma}\frac{\partial p}{\partial x}+p\gamma V^{\gamma-1}\frac{\partial V}{\partial x}=0$，两边同时除以 pV^{γ} 得：

$$\frac{1}{p}\frac{\partial p}{\partial x}+\frac{\gamma}{V}\frac{\partial V}{\partial x}=0 \quad \Rightarrow dp=-\gamma p\frac{dV}{V}=-\gamma p\frac{\partial y}{\partial x} \qquad (2)$$

$$\therefore p_1=p_0+(dp)_{x处}=p_0-\gamma p\left.\frac{\partial y}{\partial x}\right|_x,\ p_2=p_0+(dp)_{x+\Delta x}=p_0-\gamma p\left.\frac{\partial y}{\partial x}\right|_{x+\Delta x}$$

$$p_1-p_2=\gamma p\left(\left.\frac{\partial y}{\partial x}\right|_{x+\Delta x}-\left.\frac{\partial y}{\partial x}\right|_x\right)=\gamma p\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}\Delta x, \quad (3) \qquad \left(\because \frac{f'(x+\Delta x)-f'(x)}{\Delta x}=f''(x)\right)$$

设空气的密度为 ρ，则根据 $f=ma$ 可知，Δx 段空气柱受到的合力为 $(p_1-p_2)S$，这部分空气的质量为 $\rho S\Delta x$，加速度为 $\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$，所以有：$(p_1-p_2)S=(\rho S\Delta x)\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$，将（3）式代入可得：

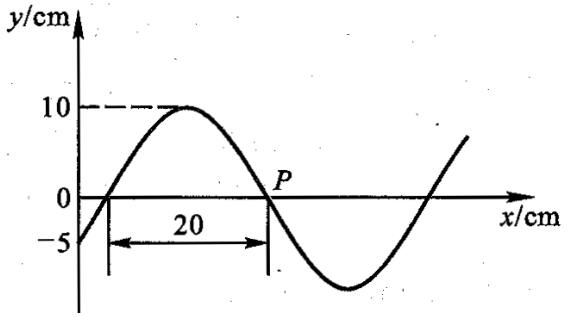
$$\gamma p\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}=\rho\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}\Rightarrow\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}=\frac{\rho}{\gamma p}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \quad \Rightarrow\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}=\frac{1}{u^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2},u=\sqrt{\frac{\gamma p}{\rho}}=\sqrt{\frac{\gamma RT}{M_{mol}}}$$

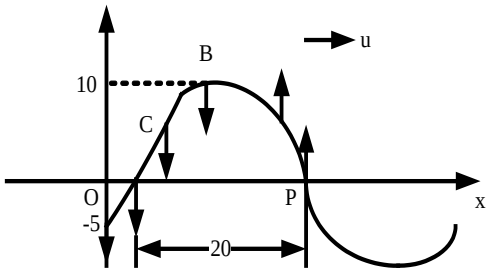
$R=8.3145J\cdot mol^{-1}K^{-1}$ 称为普适常量

例题 2，课本习题 11-5，104 页

已知一沿 x 轴正向传播的平面余弦波，在 $t=\frac{1}{3}s$ 时的波形如图所示，周期 $T=2s$,

（1）写出 P 点和 Q 点的振动表达式；（2）写出该波的波动表达式；（3）求 P 点离 Q 点的距离。





解：(1) $A=10cm, T=2s$

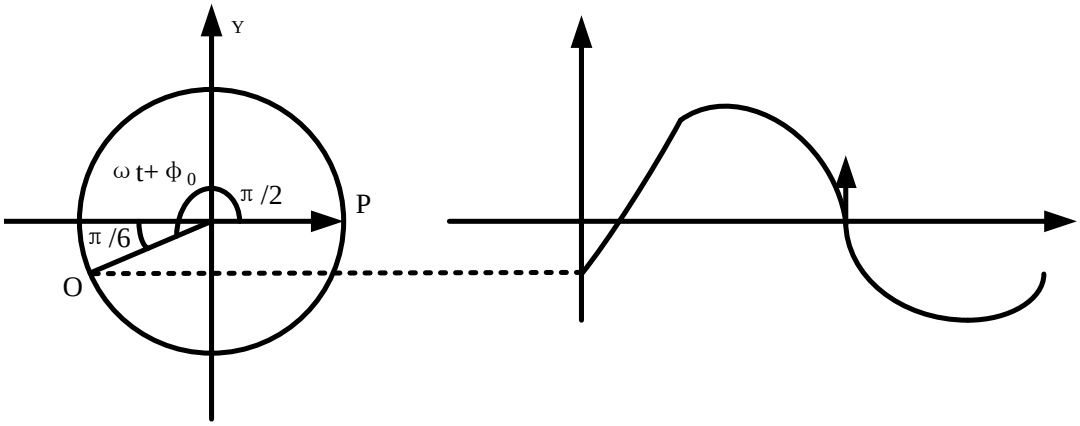
$\lambda = 2*20 = 40cm$

令 O 点的振动方程为： $y_0 = A\cos\left(\frac{2\pi}{T}t+\phi_0\right)cm$

在 $t=\frac{1}{3}s$ 时， O 点的振动方向如图, $v_0<0, v_p>0$

(下一时刻 B 点向下振动， B 点总是重复 C 点的振动，故 C 是向下的)

由旋转矢量图可看出(旋转矢量图是这样作出的：因为 O 点处质点的位移为-5cm，为最大振幅的一半)：



在 $t=\frac{1}{3}s$ 时， $\omega t+\phi_0 = \frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{6}=\frac{2\pi}{3}$ ， 即 $\frac{2\pi}{T}t+\phi_0 = \frac{2\pi}{2}\times\frac{1}{3}+\phi_0=\frac{2\pi}{3}$ ， $\phi_0=\frac{\pi}{3}$ ，

所以 O 点的振动方程为： $y_0 = 10\cos\left(\pi t+\frac{\pi}{3}\right)cm$ 。

对于 P 点， $t=\frac{1}{3}s$ 时， $y_P = A\cos(\pi t+\phi_P)cm$

由矢量图可以看出，P 点处振动矢量与 Y 轴的夹角为 $\pi/2$ ：所以有：

$\pi t+\phi_p = -\frac{\pi}{2}$, 又 $t=\frac{1}{3}s$ ， $\omega=\pi$ ， $\therefore \omega t = \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}+\phi_p = -\frac{\pi}{2}, \phi_p = -\frac{5\pi}{6}$

P 点表达式为： $y_P = 10\cos\left(\pi t-\frac{5\pi}{6}\right)cm$

(2)因为 O 点是 x 轴的原点，即 $x=0$ 处的表达式，所以整个波的表达式为：

$y=10\cos\left(\frac{2\pi}{T}t-\frac{2\pi}{\lambda}x+\phi_0\right)cm$，即 $y=10\cos\left(\pi t-\frac{2\pi}{40}x+\frac{\pi}{3}\right)cm$

(3)在 $t=1/3s$ 时，P 点的位相为 $-\pi/2$，由上面求出的波动方程可得到下式：

$\pi t-\frac{2\pi}{40}x_{OP}+\frac{\pi}{3}=-\frac{\pi}{2}$，即 $\pi\times\frac{1}{3}-\frac{2\pi}{40}x_{OP}+\frac{\pi}{3}=-\frac{\pi}{2}\Rightarrow x_{OP}=23.3cm$

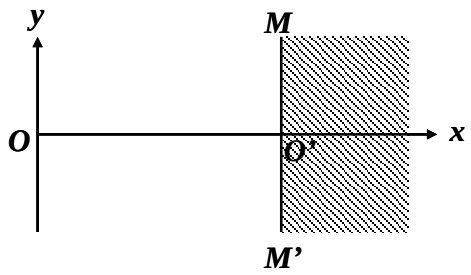
另外，也可这样计算，由旋转矢量图可知，P 点落后 O 点的位相差为 $\Delta\phi=\pi+\pi/6=\frac{7}{6}\pi$，所以：$\frac{2\pi}{\lambda}x_{OP}=\Delta\phi=\frac{7}{6}\pi$，将 $\lambda=40cm$ 代入可得，$x_{OP}=23.3cm$。

例题 3。如图所示，一平面简谐波沿 *x* 轴正方向传播，波速 *u* = 40 m/s，入射到一垂直于 *x* 轴的波密介质反射面 MM’，反射面 MM’与 *x* 轴交于 O’，OO’=14 m。已知入射平面简谐波在原点 O 处引起的振动为 $y_1(O)=A\cos\left(10\pi t+\frac{\pi}{2}\right)$，设反射波不衰减，求:

（1）入射波和反射波的波函数;

（2）驻波波动方程;

（3）O 和 O’之间驻波波腹和波节的位置。



解：（1）频率为： $\nu=\frac{\omega}{2\pi}=\frac{10\pi}{2\pi}=5(Hz)$，**波长为：** $\lambda=\frac{u}{\nu}=\frac{40}{5}=8(m)$

入射波的波函数

$$y_1(x,t)=A\cos\left[10\pi\left(t-\frac{x}{u}\right)+\frac{\pi}{2}\right]=A\cos\left(10\pi t-\frac{\pi}{4}x+\frac{\pi}{2}\right)$$

在 O' **处，入射波的振动表式 ：**

$$y_1(O')=A\cos\left(10\pi t-\frac{\pi}{4}\times14+\frac{\pi}{2}\right)=A\cos(10\pi t-\pi)$$

在反射点，考虑半波损失，反射波在 O' **的振动式** $y_2(O')=A\cos(10\pi t)$

设反射波的波函数 $y_2(x,t)=A\cos\left[10\pi(t+\frac{x}{u})+\phi\right]$，利用 O' 点的条件，可以定出初相位 ϕ

$$y_2(O')=A\cos\left[10\pi(t+\frac{14}{u})+\phi\right]=A\cos\left(10\pi t+\frac{7\pi}{2}+\phi\right)=A\cos(10\pi t)$$

所以 $\phi=\pi/2$，反射波的波函数为

$$y_2(x,t)=A\cos\left[10\pi\left(t+\frac{x}{u}\right)+\phi\right]=A\cos\left(10\pi t+\frac{\pi}{4}x+\frac{\pi}{2}\right)$$

或者，反射波传到 O 处的振动落后 O'点的振动，在原点 O 处反射波的振动表式

$$y_2(O)=A\cos\left[10\pi\left(t-\frac{14}{u}\right)\right]=A\cos\left(10\pi t-\frac{7\pi}{2}\right)=A\cos\left(10\pi t+\frac{\pi}{2}\right)$$

因此，反射波的波函数为

$$y_2(x,t)=A\cos\left[10\pi\left(t+\frac{x}{u}\right)+\frac{\pi}{2}\right]=A\cos\left(10\pi t+\frac{\pi}{4}x+\frac{\pi}{2}\right)$$

（2）驻波波动方程

$$y=y_1+y_2=A\cos\left(10\pi t-\frac{\pi}{4}x+\frac{\pi}{2}\right)+A\cos\left(10\pi t+\frac{\pi}{4}x+\frac{\pi}{2}\right)$$
$$=2A\cos\left(\frac{\pi}{4}x\right)\cos\left(10\pi t+\frac{\pi}{2}\right)$$

（3）波腹 $\frac{\pi}{4}x=k\pi$，$x=4k$（m），k=0，1，2，3

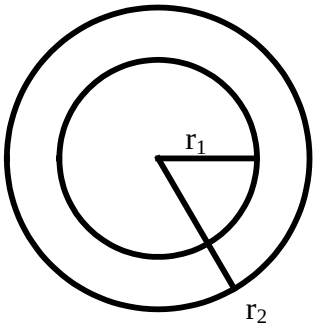
波节 $\frac{\pi}{4}x=k\pi+\frac{\pi}{2}$，$x=4k+2$（m），k=0，1，2，3

例题 4,课本习题 11-15,105 页

11－15. 距一点声源 10 m 的地方，声音的声强级是 20 dB，若不计介质对声波的吸收，求：

（1）距离声源 5.0 m 处的声强级；

（2）距声源多远，声音就听不见了．



解：(1) $20=10\log_{10}\frac{I_{10m}}{I_0}$ ①，$x=10\log_{10}\frac{I_{5m}}{I_0}$ ②

穿过某个球面的平均能量为 IS

穿过不同球面的平均能量应相等

$\therefore I_{5m}\cdot 4\pi\cdot(5m)^2=I_{10m}\cdot 4\pi\cdot(10m)^2$ ③

由③式得：$I_{5m}=4\cdot I_{10m}$，代入②得：

$x=10\log_{10}\dfrac{4I_{10m}}{I_0}$，

$x=10\left(\log_{10}4+\log_{10}\dfrac{I_{10m}}{I_0}\right)=20+10\cdot\log_{10}2^2=20+20\cdot0.301=26.02$

(2) 设距离为 y 时听不到声音，则 $I_y=I_0=10^{-12}w/m^2$，根据平均能量相等，可得：

$$4\pi y^2\cdot I_y=4\pi(10m)^2\cdot I_{10m}\text{，}$$

由①得，$I_{10m}=10^2\cdot I_0$，$y^2\cdot I_0=10^2\cdot10^2\cdot I_0\Rightarrow y=10^2=100m$

例题 5

已知太阳正入射时，地面上每平方厘米每分钟接受太阳光的能量为1.94cal，设射到地面上的阳光全部被吸收，求太阳光作用在地球上的力。

解：在 t 时间内，射到地球上的电磁波的能量为：

$W=\pi R^2\cdot ct\cdot w$，w 为能量体密度，

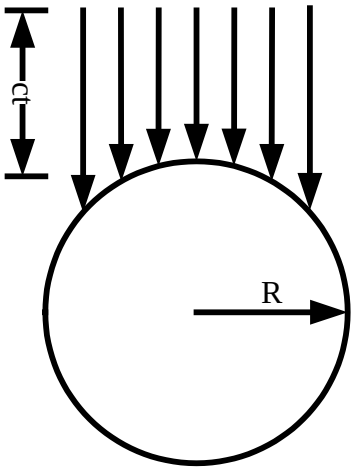
动量为 $P=\dfrac{W}{c}=\dfrac{\pi R^2twc}{c}$，

能流密度为：$S=wc$，$\therefore w=\dfrac{S}{c}$

$P=\dfrac{\pi R^2tS}{c}$，所受力为 $F=\dfrac{P}{t}=\dfrac{\pi R^2S}{c}$，$R$ 为地球半径，$R=6.4\times10^3km=6.4\times10^6m$，

S 为能流密度，$S=1.94cal/cm^2\cdot\min$，化为国际单位可得：$S=\dfrac{1.94\times4.1868J}{10^{-4}m^2\cdot60s}=1.35\times10^3W/m^2$，

最后得到：$F=5.8\times10^8N$。



例题 6

人造地球卫星由于受太阳光的压力，会逐渐偏离原来的轨道。设质量为 $m=100kg$ 的卫星，是 $r=1.0m$ 的球形，射到它上面的阳光 50%被反射，50%被吸收，太阳常数为$1.35\times10^3W/m^2$ (太阳常数是地球轨道处，垂直于太阳光每平方米面积接收到的太阳的功率)，求卫星受到太阳光的压力和由此而产生的加速度。

解：t 时间内射到卫星上太阳光的能量为：$W=\pi r^2ctw$　　①

相应的动量为 $P=Mc=\dfrac{W}{c^2}\cdot c=\dfrac{W}{c}=\pi r^2tw$　　②，

$$\text{又 }S=wc\therefore w=\frac{S}{c}\text{，}\quad P=\frac{\pi R^2tS}{c}\quad\text{③，}$$

太阳光有 50%被反射，50%被吸收，因此动量改变量为：

$$\frac{1}{2}\left[P-(-P)\right]+\frac{1}{2}\left(P-0\right)=\frac{3}{2}P\text{，}\qquad④$$

（上式左边第一项表示 50%被反射，第二项表示 50%被吸收）

太阳光产生的压力为：$F=\frac{3}{2}\frac{dP}{dt}=\frac{3\pi r^2 S}{2c}=\frac{3\pi\times1^2\times1.35\times10^3}{2\times3\times10^8}=2.1\times10^{-5}N$，故加速度为：

$$a=\frac{F}{m_{卫}}=2.1\times10^{-7}m/s^2,$$

尽管a很小，但长期作用的结果，会使卫星偏离很远，例如在一个月的时间里偏离距离为：$S_{距离}=\frac{1}{2}at^2=\frac{1}{2}\times2.1\times10^{-7}\times(30\times24\times3600)^2=7.05\times10^5 m$，可谓差之毫厘，谬以千里。

例题 7

试论证：平行板电容器充电时，坡印廷矢量$\vec{S}$指向电容器的内部。放电时，$\vec{S}$则指向电容器外部。

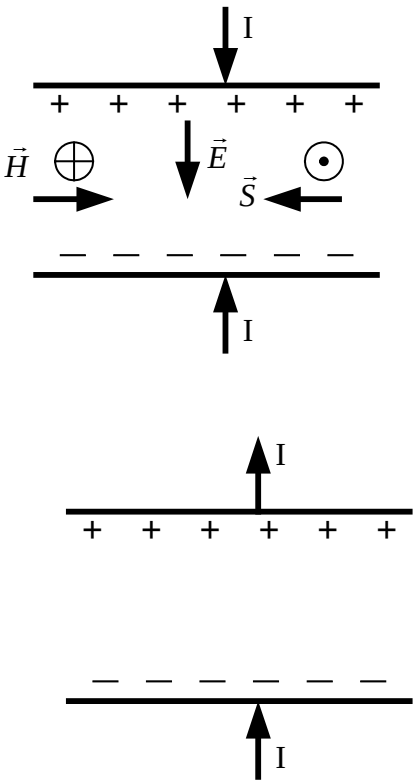
证明：充电时，$\vec{E}$的方向由正电荷指向负电荷，I的方向向下，故产生的$\vec{H}$的方向在左边是穿过纸面向里，右边是向外。

由$\vec{S}=\vec{E}\times\vec{H}$可知

$\vec{S}$的方向指向电容器内部

同样，可分析出放电时的情况，$\vec{S}$向外。

$\vec{S}$的物理意义是：充电时，电磁场的能量是从两极板的狭缝中流入的。放电时，电磁场的能量是从两板的狭缝中流出的。



例题 8

真空中，一带电粒子在平面电磁波里运动，试证明：电磁波电场对它的作用力远大于磁场对它的作用力。

证明：设电磁波中电场为$\vec{E}$，磁场为$\vec{B}$，带电粒子的电量为q，速度为$\vec{v}$，则：

$F_e=q\vec{E},F_m=q\vec{v}\times\vec{B}=qvB\sin\theta$，$\theta$为$\vec{v}$与$\vec{B}$的夹角，有：$\frac{F_e}{F_m}=\frac{E}{vB\sin\theta}$

根据$\sqrt{\varepsilon}E=\sqrt{\mu}H=\sqrt{\mu}\cdot\frac{B}{\mu}=\frac{B}{\sqrt{\mu}}$，得到：$E=\frac{B}{\sqrt{\varepsilon\mu}}$，

在真空中：$E=\frac{B}{\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}}=cB$ $\therefore\frac{F_e}{F_m}=\frac{c}{v\sin\theta}$，$\because v<<c$，$\therefore F_e>>F_m$